Chapitre 3 Release 1 : Authentification & Prise de rendez-vous

Introduction

Ce chapitre se concentre sur les étapes de réalisation de notre première release en mettant l'accent sur la création et le raffinement du backlog sprint 1 et sprint 2, la conception et la réalisation.

Le sprint 1 couvre les fonctionnalités d'authentification et d'inscription pour l'ensemble des acteurs de la plateforme e-Santé (patients, médecins, pharmaciens et administrateur). Le sprint 1 se concentre sur la prise de rendez-vous médicaux, incluant la recherche de médecins, la sélection de créneaux en temps réel, les confirmations et rappels automatiques.

3.1 Backlog de Release 1

Pour planifier les tâches à accomplir, je vais créer le backlog du release 1 présenté sur le tableau 3.1. L'estimation est utilisée pour évaluer la charge de travail associée à chaque tâche.

TABLE 3.1 – Backlog de Release 1

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint	Acteur
Sprint 1 — Authentification & Inscription				
En tant qu'administrateur, je veux m'authentifier pour accéder au back-office	1	Moyen	0	Admin
En tant que patient, je veux m'inscrire (nom, email, mot de passe, profil médical de base)	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Patient
En tant que patient, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	1	Faible	0	Patient
En tant que médecin, je veux m'inscrire (RPPS, spécialité, cabinet)	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Médecin
En tant que médecin, je veux réinitialiser mon mot de passe	1	Faible	0	Médecin
En tant que pharmacien, je veux m'inscrire (numéro ordre, officine)	1	Moyen	0	Pharmacien
En tant que pharmacien, je veux m'authentifier	1	Moyen	0	Pharmacien
Sprint 2 — W1 — Prise de Rendez-vous				
En tant que patient, je veux rechercher un médecin par spécialité, localisation et disponibilité	2	Fort	1	Patient
En tant que patient, je veux consulter le profil d'un médecin (photo, avis, tarifs)	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux sélectionner un créneau disponible en temps réel (physique ou téléconsultation)	2	Fort	1	Patient
En tant que médecin, je veux recevoir une notification instantanée lors d'une demande de RDV	2	Fort	1	Médecin
En tant que médecin, je veux accepter ou refuser une demande de RDV en 1 clic (statut VALIDÉ / REFUSÉ)	2	Fort	1	Médecin
En tant que patient, je veux recevoir une confirmation de RDV par email et SMS	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux recevoir un rappel automatique 24h avant le RDV avec le lien de téléconsultation	2	Moyen	1	Patient
En tant que patient, je veux annuler ou reporter un RDV depuis mon espace	2	Moyen	1	Patient

Dans cette section j'examine ces cas d'utilisation :

— S'inscrire

— S'authentifier

— Prendre un rendez-vous

— Gérer les rendez-vous

3.1.1 Raffinement de Sprint 1

Raffinement du cas « S'inscrire »

La figure 3.1 offre une représentation visuelle du cas « S'inscrire », décrivant le processus que les utilisateurs suivent pour s'enregistrer sur la plateforme e-Santé.Le

système MediConnect distingue trois types d'utilisateurs : le patient, le médecin et le pharmacien Tout utilisateur peut s'inscrire sur la plateforme via le cas d'utilisation « S'inscrire ». Cependant, pour le médecin et le pharmacien, l'inscription déclenche obligatoirement une étape supplémentaire de validation du compte professionnel modélisée par une relation « extend », tandis que le patient accède directement à la plateforme après inscription.

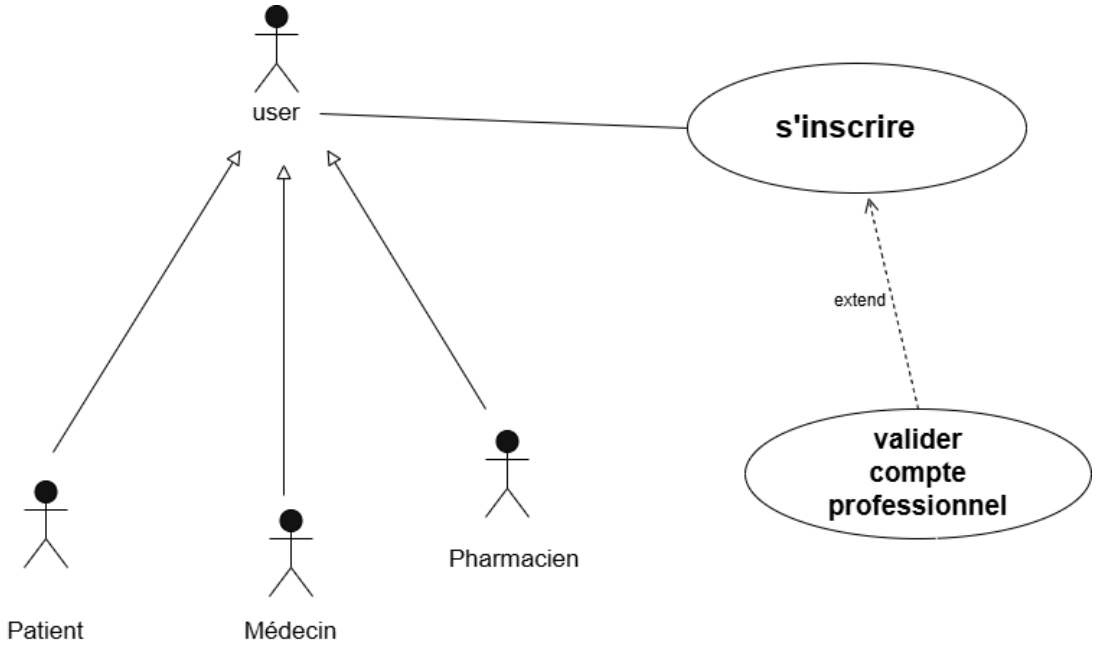


FIGURE 3.1 – Décomposition de cas d'utilisation « S'inscrire »

La figure 3.2 illustre le diagramme de classes du cas « S'inscrire » et représente la structure statique du système MediConnect. Il est organisé autour d'une entité centrale **Users**, qui regroupe les attributs communs à tous les utilisateurs (identifiant, email, mot de passe, rôle et statut), et se spécialise en quatre entités distinctes : **Patient**, **Médecin**, **Pharmacien** et **Admin**, chacune héritant de *Users* via une clé étrangère `user_id` et disposant d'attributs métier spécifiques à son profil. L'entité **Admin** joue un rôle de validation central, puisqu'elle est reliée aux entités Médecin et Pharmacien par une relation « valide », lui permettant d'approuver ou de rejeter les inscriptions des professionnels de santé avant leur accès à la plateforme.

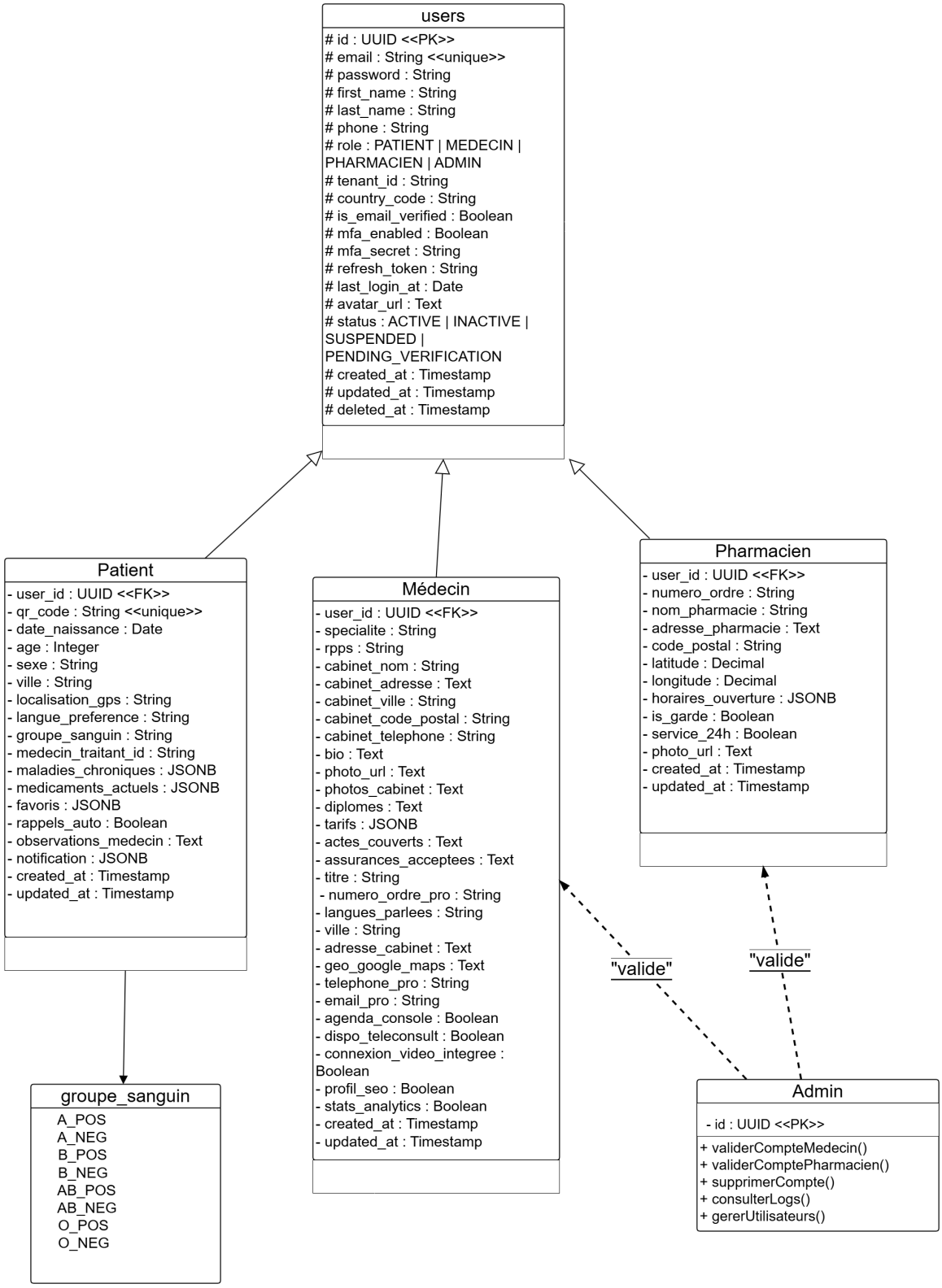


FIGURE 3.2 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'inscrire » [27]

La figure 3.3 présente le diagramme de séquence du cas « S'inscrire », illustrant les interactions entre l'utilisateur, le système et l'administrateur. Lorsqu'un utilisateur soumet ses informations, le système vérifie l'unicité de l'email et enregistre le compte avec le statut `PENDING_VERIFICATION` ; si le rôle est **Patient**, le compte est activé directement, tandis que pour un **Médecin** ou un **Pharmacien**, une notification est envoyée à l'administrateur qui valide ou rejette le compte, déclenchant respectivement un email de confirmation (`ACTIVE`) ou de refus (`SUSPENDED`).

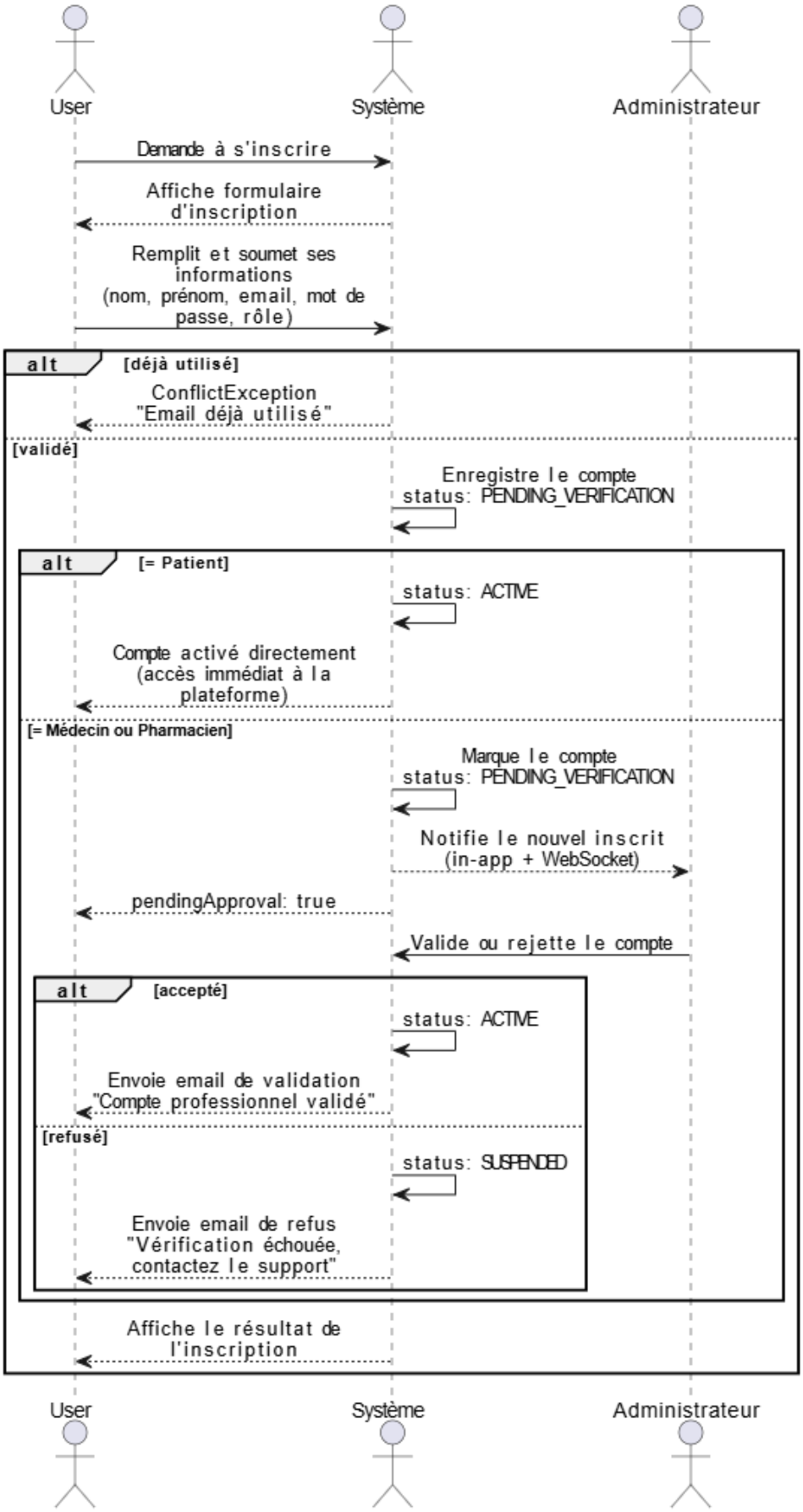


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'inscrire »

Le tableau 3.2 illustre en détail le processus de décomposition du cas « S'inscrire » :

TABLE 3.2 – Décomposition du cas « S'inscrire »

Cas	S'inscrire
Acteur	Patient, Médecin, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle. Adresse mail et mot de passe valides.
Condition résultante	Inscription réussie.
Description du scénario	- La plateforme affiche une page d'inscription. - L'utilisateur remplit ses informations personnelles. - L'utilisateur appuie sur le bouton « S'inscrire ». - La plateforme inspecte les informations. - La plateforme indique un avis de succès.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

Raffinement du cas « S'authentifier »

La figure 3.4 démontre une décomposition du cas d'utilisation « S'authentifier » :

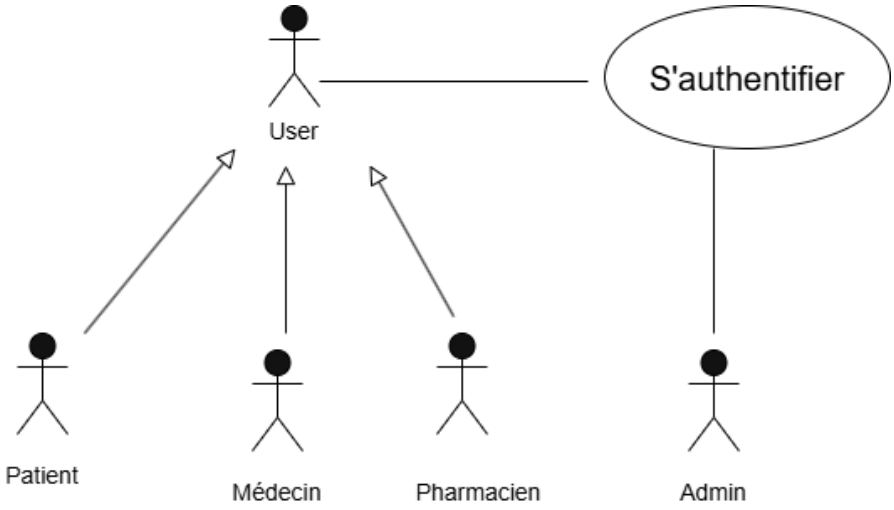


FIGURE 3.4 – Raffinement du cas d'utilisation « S'authentifier »

La figure 3.5 présente le diagramme de classes du cas « S'authentifier », structuré autour de l'entité centrale **Users** qui centralise les attributs d'authentification (email, mot de passe, token, statut) et se décline en trois profils métier — **Patient**, **Médecin** et **Pharmacien** — chacun lié via une clé étrangère `user_id`, tandis que l'entité **Admin** dispose d'un accès indépendant pour la gestion et la supervision des comptes de la plateforme.

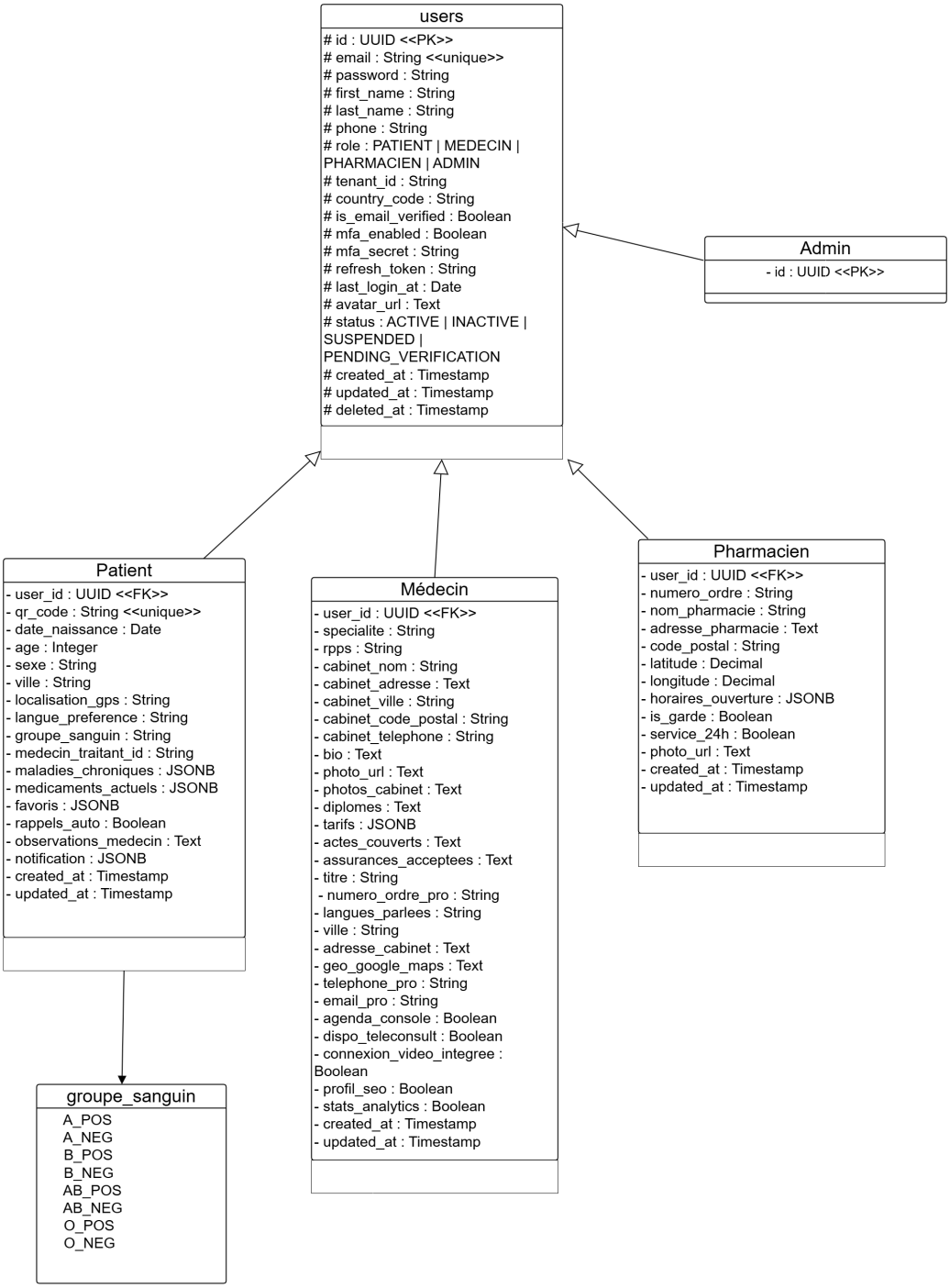


FIGURE 3.5 – Diagramme de classe Analytique du cas « S'authentifier »

La figure 3.6 illustre le diagramme de séquence du cas « S'authentifier », décrivant les interactions entre l'utilisateur et le système lors de la connexion. Le système vérifie successivement l'existence du compte, la validité du mot de passe, le statut du compte (`suspendu`, `non vérifié` ou `actif`) et le code MFA si activé, avant d'accorder l'accès et de rediriger l'utilisateur vers son espace dédié selon son rôle (Patient, Médecin, Pharmacien ou Administrateur).

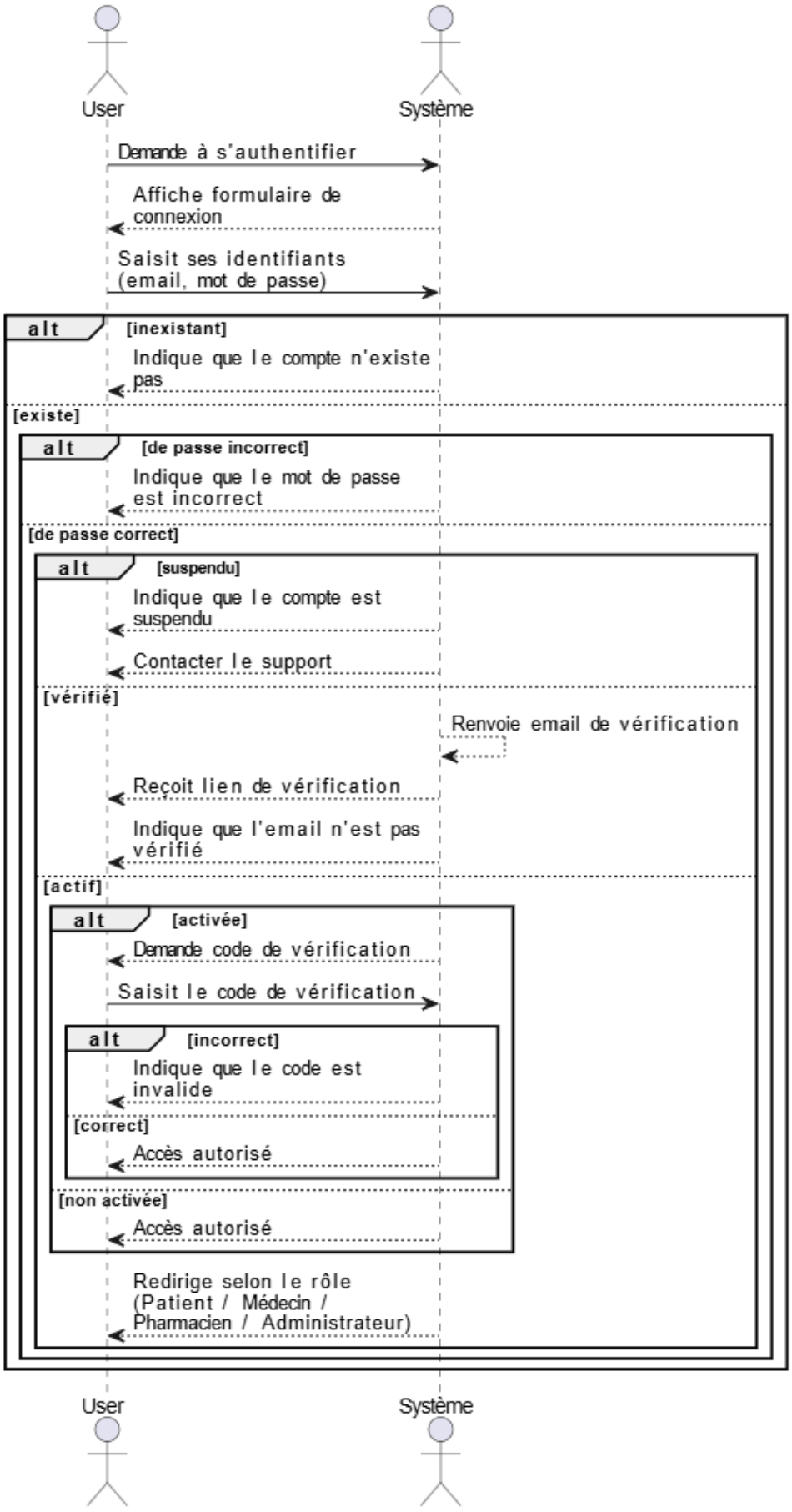


FIGURE 3.6 – Diagramme de séquence Analytique du cas « S'authentifier »

Le tableau 3.3 illustre la décomposition détaillée du cas d'utilisation « S'authentifier » :

TABLE 3.3 – Raffinement du cas « S'authentifier »

Cas	S'authentifier
Acteur	Administrateur, Médecin, Patient, Pharmacien
Condition préalable	La plateforme est opérationnelle.
Condition résultante	Utilisateur authentifié.
Description du scénario	- La plateforme affiche la page d'authentification. - L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe. - La plateforme inspecte l'adresse e-mail et le mot de passe. - La plateforme oriente vers la page suivante.
Scénarii	La plateforme indique une imprécision si les informations sont inexactes.

3.1.2 Conception de Sprint 1

Conception du cas « S'inscrire »

La Figure 3.7 présente le diagramme de classe conceptuel du cas d'utilisation *« S'inscrire »*, structuré en deux couches : la couche *Présentation* (en bleu) gérant les interfaces utilisateur, et la couche *Domaine/Données* (en orange) modélisant la logique métier et la persistance des données.

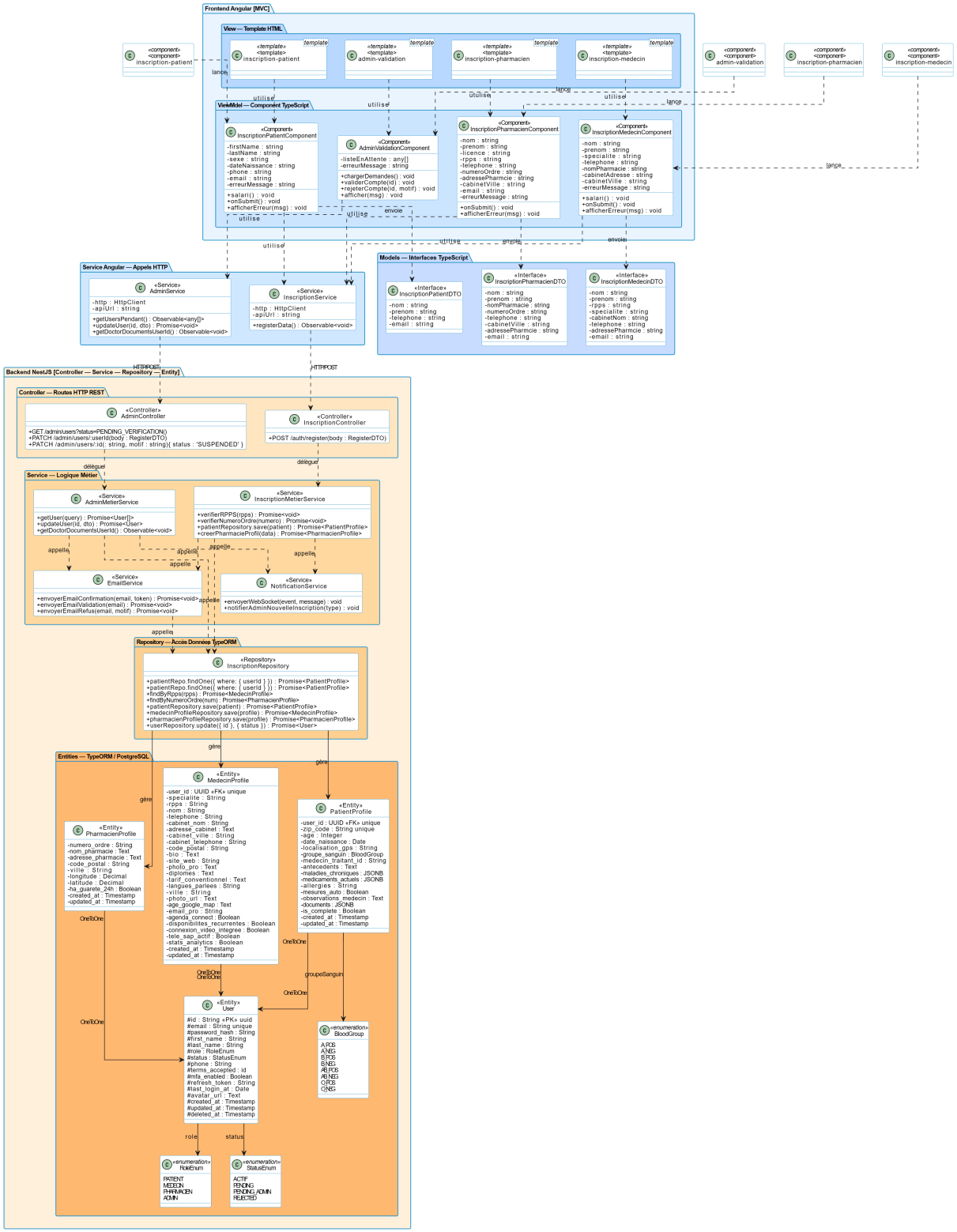


FIGURE 3.7 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'inscrire »

La Figure 3.8 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« S'inscrire »*, décrivant les interactions chronologiques entre l'utilisateur, les interfaces, les contrôleurs et les entités métier selon trois scénarios : inscription en tant que *Patient* (statut ACTIVE), *Médecin* (statut PENDING avec validation par l'administrateur) et *Pharmacien*.v

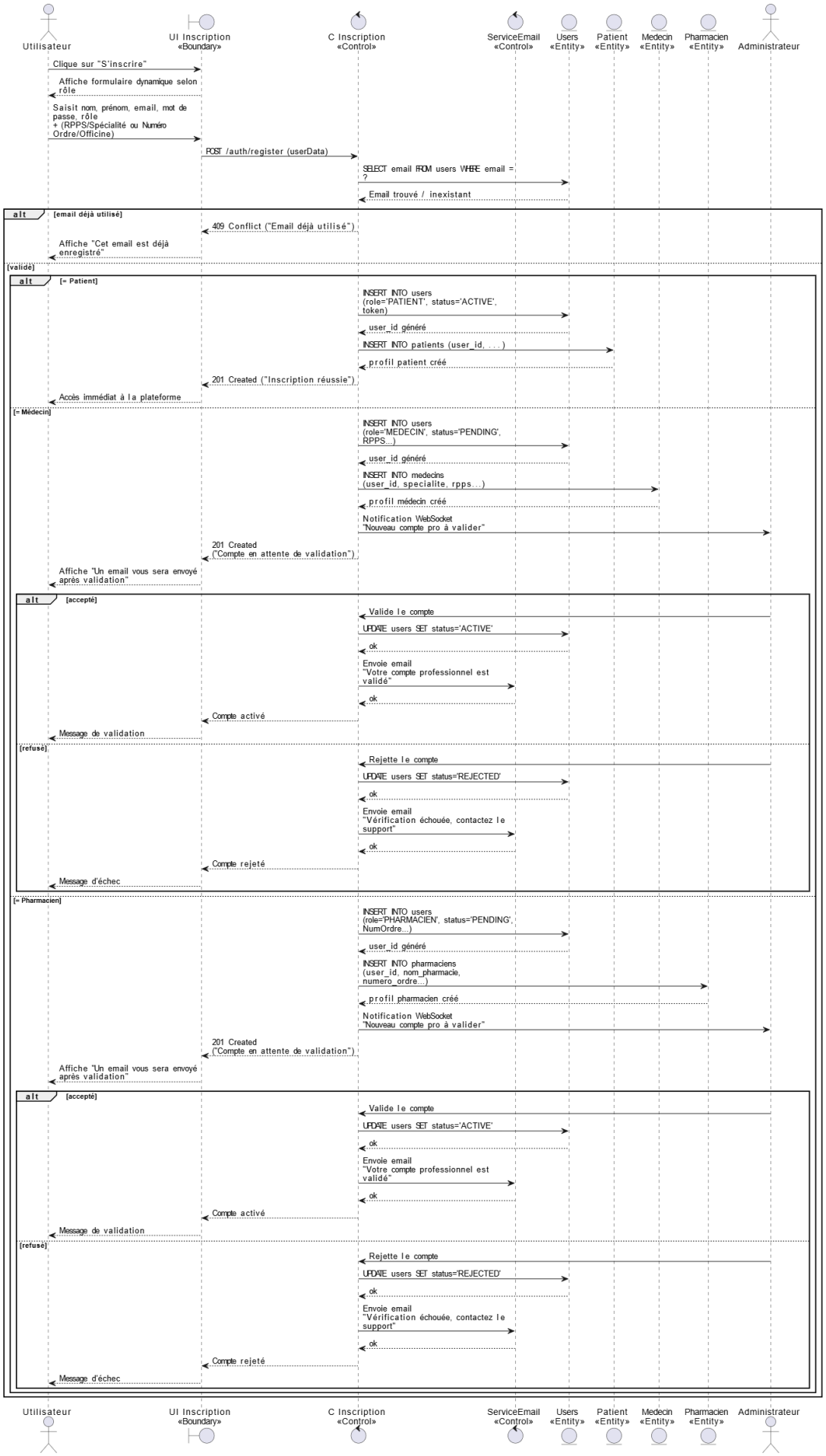


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'inscrire »

Conception du cas « S'authentifier »

La Figure 3.9 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« S'authentifier »*, organisé en deux couches : le *Frontend Angular* (en bleu) comprenant la vue HTML, le composant TypeScript et le service HTTP, et le *Backend NestJS* (en orange) structuré selon le patron *Controller – Service – Repository – Entity* avec PostgreSQL comme système de persistance.

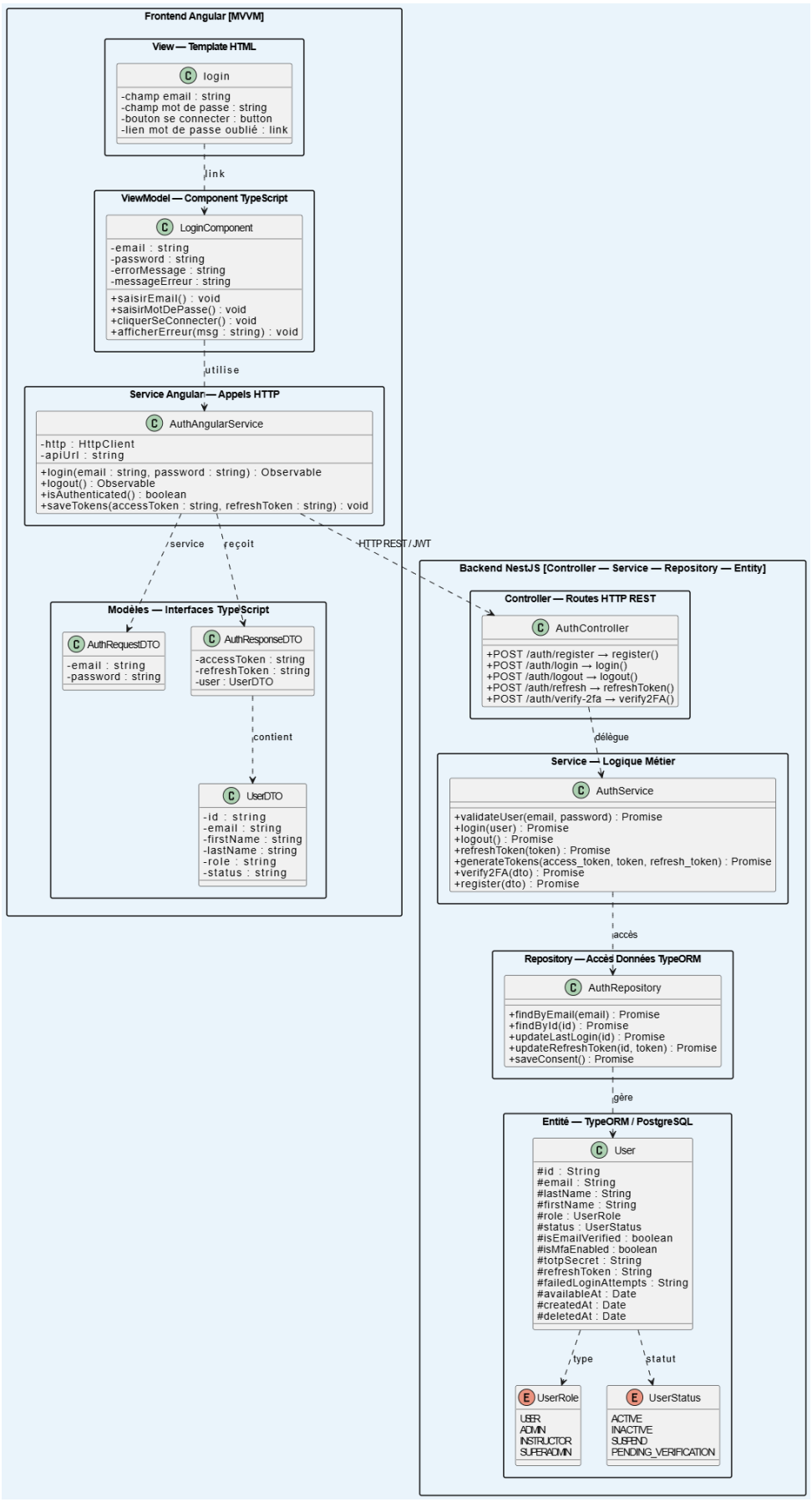


FIGURE 3.9 – Diagramme de classe Conceptuel du cas « S'authentifier »

La Figure 3.10 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« S'authentifier »*, décrivant les interactions entre l'utilisateur, l'interface, le contrôleur et l'entité *User* selon quatre scénarios : identifiants incorrects (404), mot de passe erroné (401), compte suspendu ou non vérifié (403), et authentification réussie avec validation MFA et génération des tokens JWT (accessToken et refreshToken).

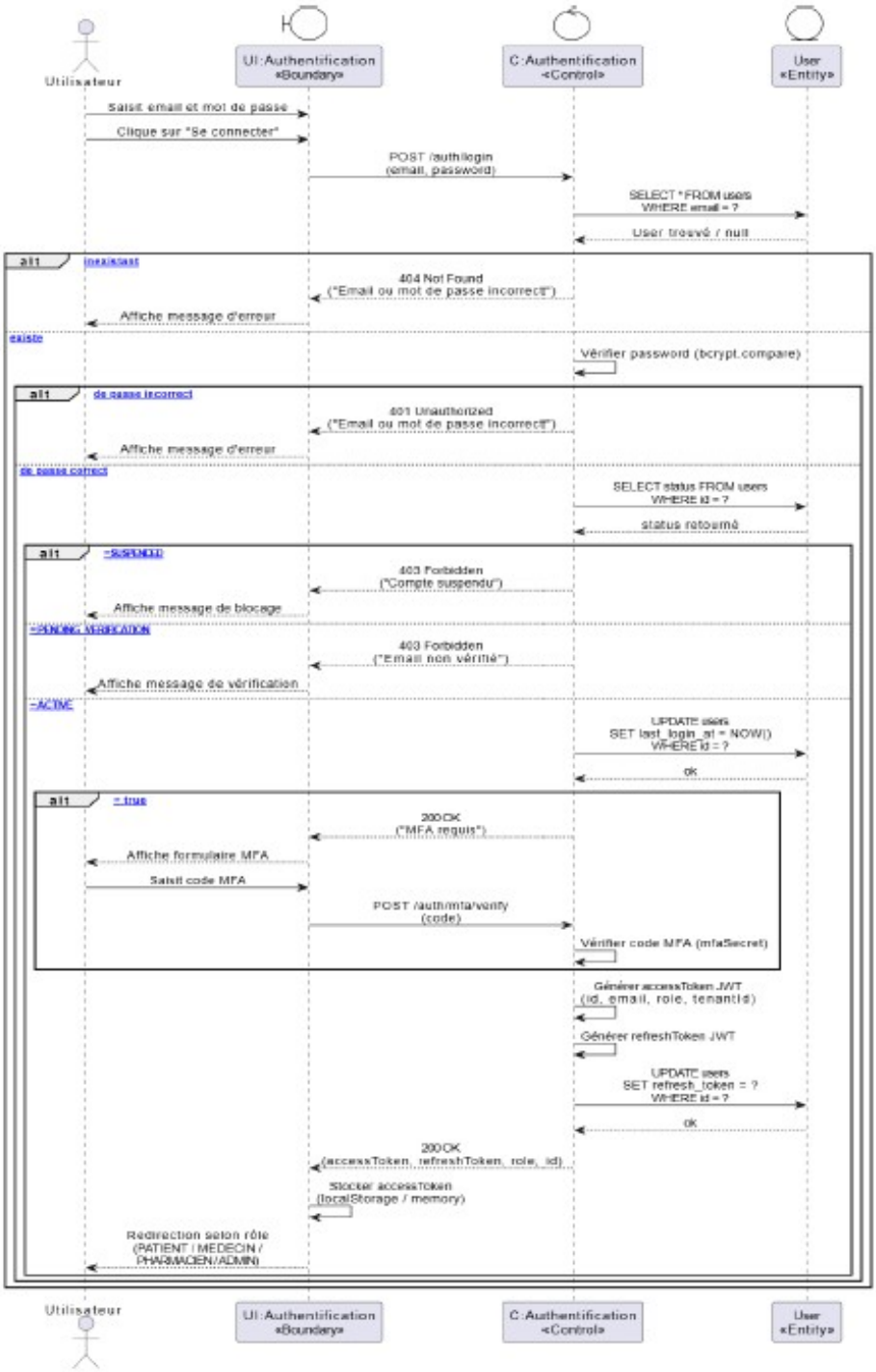


FIGURE 3.10 – Diagramme de séquence Conceptuel du cas « S'authentifier »

3.1.3 Réalisation de Sprint 1

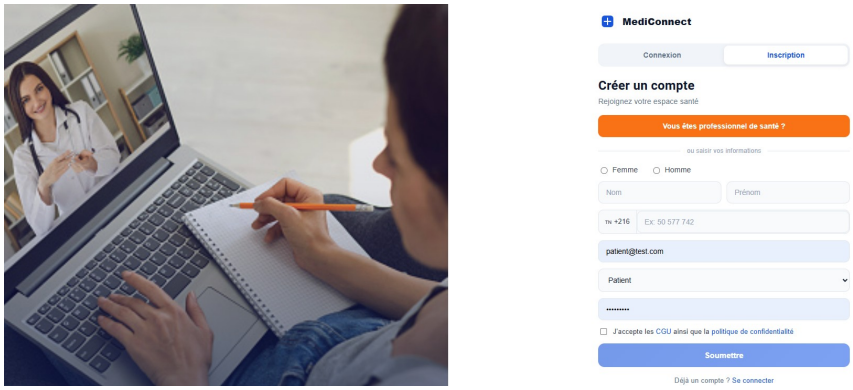


FIGURE 3.11 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Patient

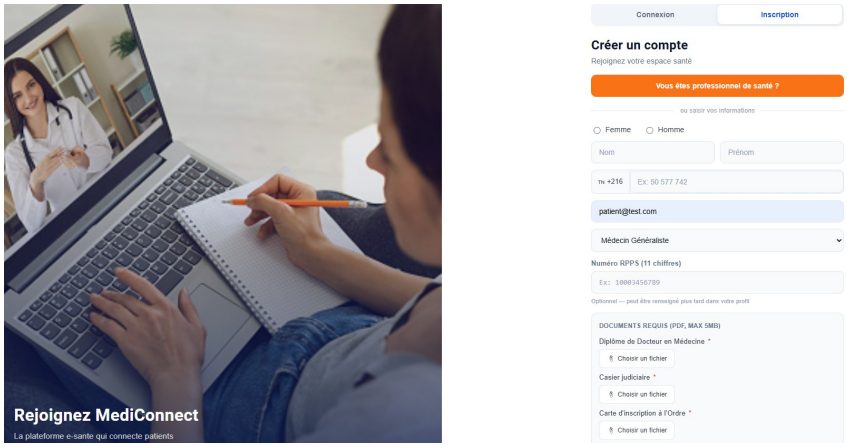


FIGURE 3.12 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Médecin

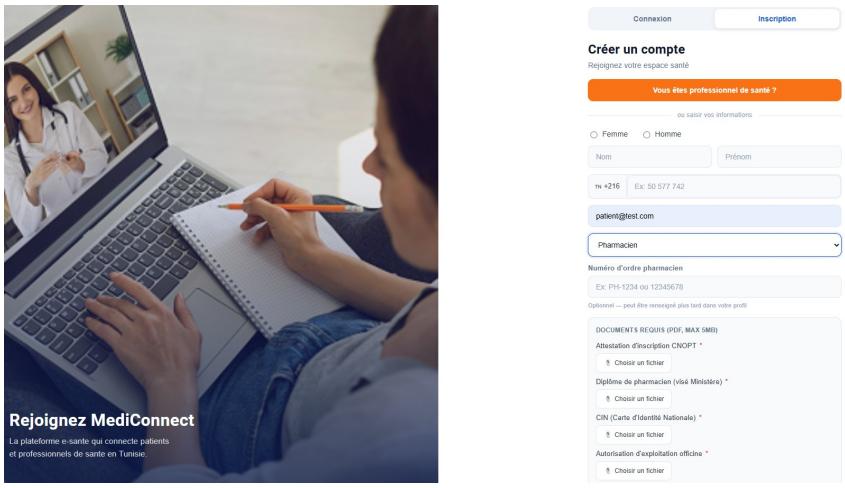


FIGURE 3.13 – Interface du cas d'utilisation « S'inscrire » — Pharmacien

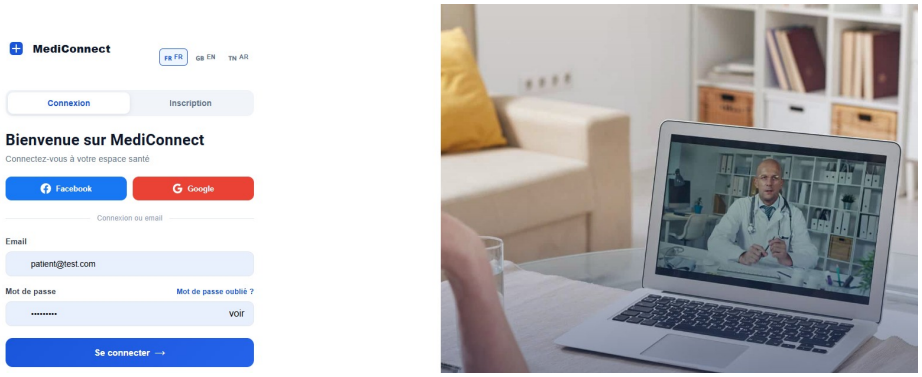


FIGURE 3.14 – Interface du cas d'utilisation « S'authentifier »